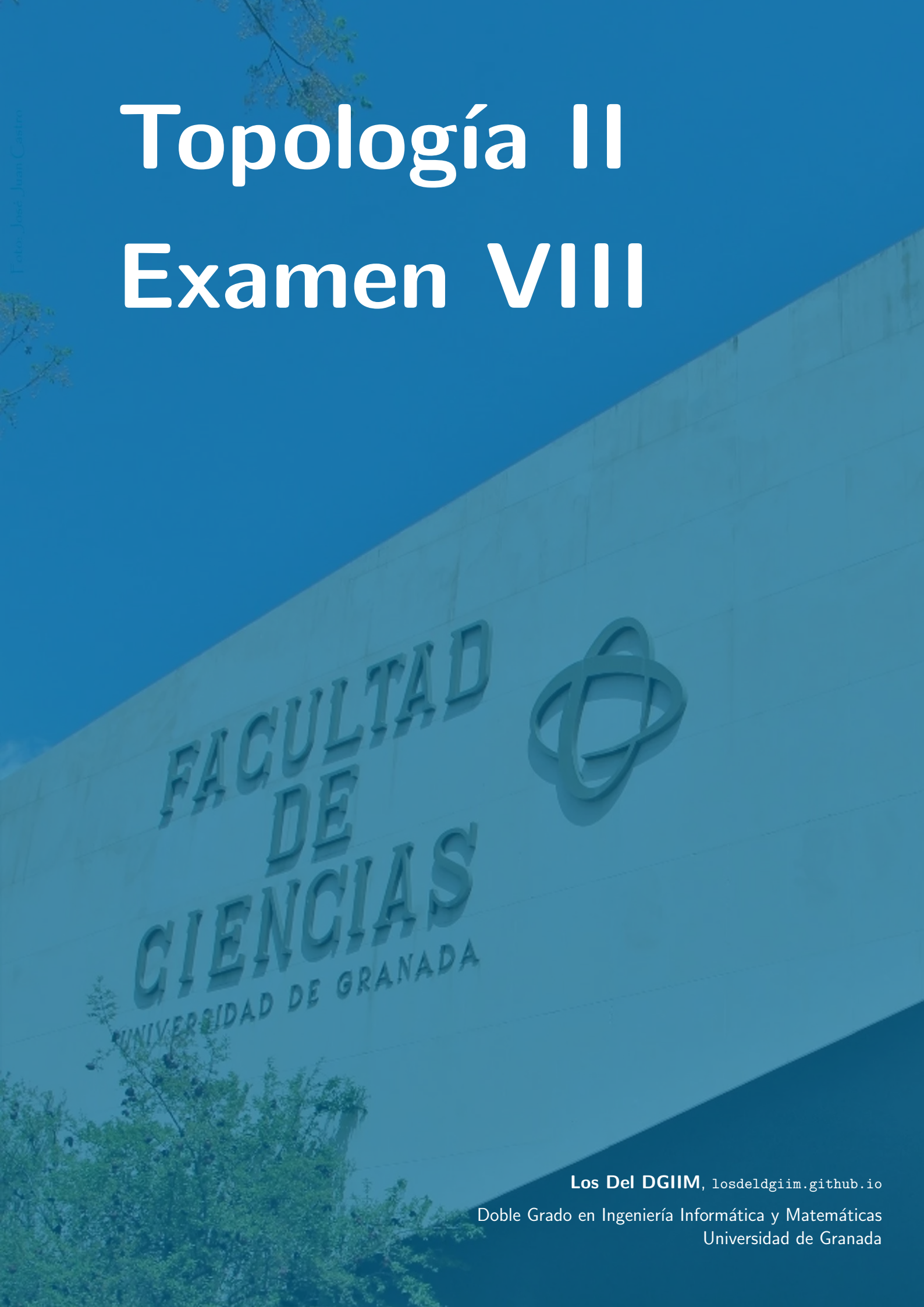
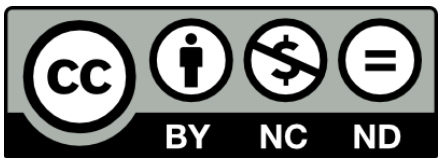
Topología II
Examen VIII



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Topología II
Examen VIII

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2025

Asignatura Topología II.

Curso Académico 2020/21.

Grado Grado en Matemáticas.

Descripción Convocatoria Extraordinaria.

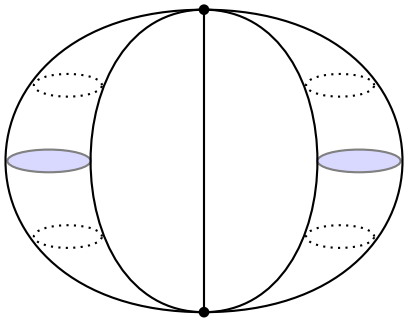
Duración 3 horas.

Ejercicio 1 (2 puntos)**.** Demostrar que el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 - \cos(x)^3 + \cos(x^3) &= \pi \\ 1/y + e^x + e^{y^4+1} - \cos(x^4 - 1) - \cos(\text{sen}(x)) &= -\pi \end{cases}$$

tiene al menos una solución en $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Determina el grupo fundamental del subespacio topológico de $\mathbb{R}^3$ que se muestra en el siguiente dibujo.



Ejercicio 3 (1.5 puntos)**.** Sea X el subespacio topológico de $\mathbb{R}^2$: $X = \mathbb{S}^1 \cup \{(x, x^2) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$. Determinar, salvo homeomorfismo, el recubridor universal de X.

Ejercicio 4 (1.5 puntos)**.** Sea $\pi : \tilde{X} \to X$ una aplicación recubridora entre espacios topológicos conexos y localmente arcoconexos. Sean $f_1, f_2 : Y \to \tilde{X}$ dos aplicaciones continuas, siendo Y un espacio conexo y localmente arcoconexo. Supogamos

a) $\pi \circ f_1 = \pi \circ f_2$.

b) existe $y_0 \in Y$ tal que $f_1(y_0) = f_2(y_0)$.

c) el conjunto $\{y \in Y : f_1(y) = f_2(y)\}$ es cerrado.

Demostrar que $f_1 = f_2$ globalmente.

Ejercicio 5 (1.5 puntos)**.** Consideremos la superficie topológica S con presentación poligonal

$$\mathcal{P} = \langle a, b, c, d, e, f, g, h, i, j : ae^{-1}g^{-1}ja^{-1}bg, ch^{-1}dfh, ecdifi^{-1}j^{-1}b^{-1} \rangle.$$

Demostrar que S es conexa y determinar a qué superficie modelo es homeomorfa.

Ejercicio 6. Demostrar usando transformaciones elementales que la suma conexa $\mathbb{T}\#\mathbb{T}\#\mathbb{RP}^2$ es homeomorfa a $\mathbb{T}\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$, siendo $\mathbb{T}$ un toro y $\mathbb{RP}^2$ un plano proyectivo.

Solución.

Ejercicio 1 (2 puntos)**.** Demostrar que el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x^2 - \cos(x)^3 + \cos(x^3) &= \pi \\ 1/y + e^x + e^{y^4+1} - \cos(x^4-1) - \cos(\text{sen}(x)) &= -\pi \end{cases}$$

tiene al menos una solución en $\mathbb{R}^2$.

El sistema anterior es equivalente al siguiente:

$$\begin{cases} x^2 &= \cos(x)^3 - \cos(x^3) + \pi \\ 1/y &= -e^x - e^{y^4+1} + \cos(x^4-1) + \cos(\text{sen}(x)) - \pi \end{cases}$$

Además, cualquier solución del siguiente sistema de ecuaciones también es solución del sistema anterior. Notemos que el recíproco no es necesariamente cierto, pues las soluciones con valor negativo de x dejarán de serlo al tomar la raíz positiva. Sin embargo, esto no es un problema, pues si el sistema de ecuaciones que vamos a estudiar tiene solución, entonces el sistema original también la tendrá.

$$\begin{cases} x &= \sqrt{\cos(x)^3 - \cos(x^3) + \pi} \\ y &= \dfrac{1}{-e^x - e^{y^4+1} + \cos(x^4-1) + \cos(\text{sen}(x)) - \pi} \end{cases}$$

Además, como este sistema de ecuaciones no puede tener solución con $y = 0$, seguirá siendo válida en el sistema de ecuaciones original. Por lo tanto, si encontramos una solución del sistema anterior, habremos encontrado una solución del sistema original. Definimos la función $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ por

$$F(x,y) = \left(\sqrt{\cos(x)^3 - \cos(x^3) + \pi}, \frac{1}{-e^x - e^{y^4+1} + \cos(x^4-1) + \cos(\text{sen}(x)) - \pi} \right).$$

Con el objetivo de aplicar el teorema del punto fijo de Brouwer, en primer lugar hemos de comprobar que dicha función está bien definida.

- Para comprobar que F_1 está bien definida, basta con ver que el radicando es no negativo. Esto es cierto, pues:

$$\cos(x)^3 - \cos(x^3) + \pi \geqslant -1 - 1 + \pi = \pi - 2 > 0.$$

- Para comprobar que F_2 está bien definida, basta con ver que el denominador es no nulo. Esto es cierto, pues:

$$-e^x - e^{y^4+1} + \cos(x^4-1) + \cos(\text{sen}(x)) - \pi \leqslant 0 - e + 1 + 1 - \pi = 2 - \pi - e < -3 < 0$$

Por lo tanto, F está bien definida. Además, F es continua, pues es la composición de funciones continuas. Ahora, vamos a acotar cada una de las componentes de F para poder aplicar el teorema del punto fijo de Brouwer.

- Para la primera componente, notemos que

$$\cos(x)^3 - \cos(x^3) + \pi \leqslant 1 - (-1) + \pi = 2 + \pi.$$

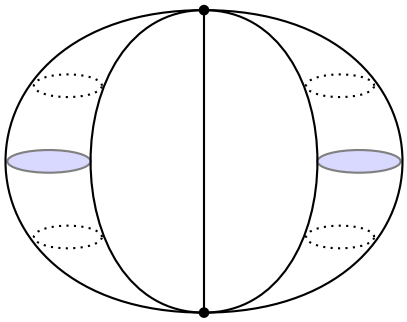
  Por lo tanto, y por ser la raíz cuadrada una función creciente, la primera componente de F está acotada superiormente por $\sqrt{2+\pi}$.

- Para la segunda componente, empleando que el denominador es menor que -3, obtenemos que:

$$|F_2(x,y)| = \left| \frac{1}{-e^x - e^{y^4+1} + \cos(x^4-1) + \cos(\text{sen}(x)) - \pi} \right| < \frac{1}{3}.$$

Por tanto, como ambas componentes de F están acotadas, F es acotada, luego existe $R \in \mathbb{R}^+$ tal que $F(\mathbb{R}^2) \subseteq \overline{B}(0,R)$. Restringiendo F a $\overline{B}(0,R)$, obtenemos una función continua $F\Big|_{\overline{B}(0,R)} : \overline{B}(0,R) \to \overline{B}(0,R)$, y por el teorema del punto fijo de Brouwer, existe $(x_0, y_0) \in \overline{B}(0,R)$ tal que $F(x_0,y_0) = (x_0,y_0)$. Por lo tanto, (x_0,y_0) es solución del sistema de ecuaciones anterior, y por lo tanto también del sistema de ecuaciones original.

Ejercicio 2 (2 puntos)**.** Determina el grupo fundamental del subespacio topológico de $\mathbb{R}^3$ que se muestra en el siguiente dibujo.



Ejercicio 3 (1.5 puntos)**.** Sea X el subespacio topológico de $\mathbb{R}^2$: $X = \mathbb{S}^1 \cup \{(x,x^2) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0\}$. Determinar, salvo homeomorfismo, el recubridor universal de X.

Ejercicio 4 (1.5 puntos)**.** Sea $\pi : \tilde{X} \to X$ una aplicación recubridora entre espacios topológicos conexos y localmente arcoconexos. Sean $f_1, f_2 : Y \to \tilde{X}$ dos aplicaciones continuas, siendo Y un espacio conexo y localmente arcoconexo. Supogamos

a) $\pi \circ f_1 = \pi \circ f_2$.

b) existe $y_0 \in Y$ tal que $f_1(y_0) = f_2(y_0)$.

c) el conjunto $\{y \in Y : f_1(y) = f_2(y)\}$ es cerrado.

Demostrar que $f_1 = f_2$ globalmente.

Ejercicio 5 (1.5 puntos)**.** Consideremos la superficie topológica S con presentación poligonal

$$\mathcal{P} = \langle a,b,c,d,e,f,g,h,i,j : ae^{-1}g^{-1}ja^{-1}bg, ch^{-1}dfh, ecdifi^{-1}j^{-1}b^{-1} \rangle.$$

Demostrar que S es conexa y determinar a qué superficie modelo es homeomorfa.

Ejercicio 6. Demostrar usando transformaciones elementales que la suma conexa $\mathbb{T}\#\mathbb{T}\#\mathbb{RP}^2$ es homeomorfa a $\mathbb{T}\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$, siendo $\mathbb{T}$ un toro y $\mathbb{RP}^2$ un plano proyectivo.